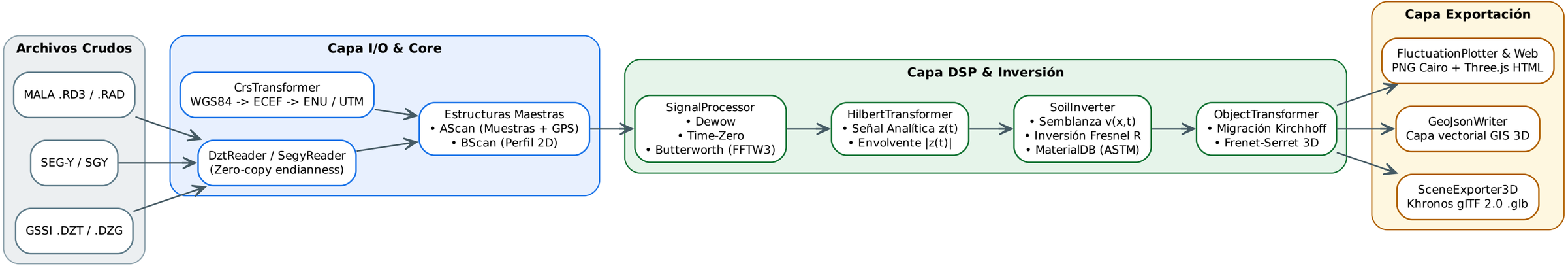
Archivos Crudos
MALA .RD3 / .RAD
SEG-Y / SGY
GSSI .DZT / .DZG
Capa I/O & Core
CrsTransformer
WGS84 -> ECEF -> ENU / UTM
DztReader / SegyReader
(Zero-copy endianness)
Estructuras Maestras
• AScan (Muestras + GPS)
• BScan (Perfil 2D)
Capa DSP & Inversión
SignalProcessor
• Dewow
• Time-Zero
• Butterworth (FFTW3)
HilbertTransformer
• Señal Analítica z(t)
• Envolvente |z(t)|
SoilInverter
• Semblanza v(x,t)
• Inversión Fresnel R
• MaterialDB (ASTM)
ObjectTransformer
• Migración Kirchhoff
• Frenet-Serret 3D
Capa Exportación
FluctuationPlotter & Web
PNG Cairo + Three.js HTML
GeoJsonWriter
Capa vectorial GIS 3D
SceneExporter3D
Khronos glTF 2.0 .glb